Cinética

Q0610 - (Unisc) A equação a seguir apresenta a reação de decomposição da água oxigenada, também denominada peróxido de hidrogênio.

$$2\ H_2O_{2(aq)} \xrightarrow{KI} 2\ H_2O_{(\ell)} + O_{2(g)} + 196\ \frac{kJ}{mol}$$

Em relação a esta reação pode-se afirmar que
a) é uma reação endotérmica.
b) ocorre mais rapidamente em concentrações mais baixas.
c) o iodeto de potássio atua como um inibidor da reação.
d) ocorre a redução do oxigênio na formação do O_2.
e) é uma reação exotérmica.

Q0611 - (Ifsul) Os veículos emitem óxidos de nitrogênio que destroem a camada de ozônio. A reação em fase gasosa ocorre em duas etapas:

1ª etapa: $O_3 + NO_2 \rightarrow O_2 + NO_3$ (lenta)
2ª etapa: $NO_2 + NO_3 \rightarrow N_2O_5$ (rápida)

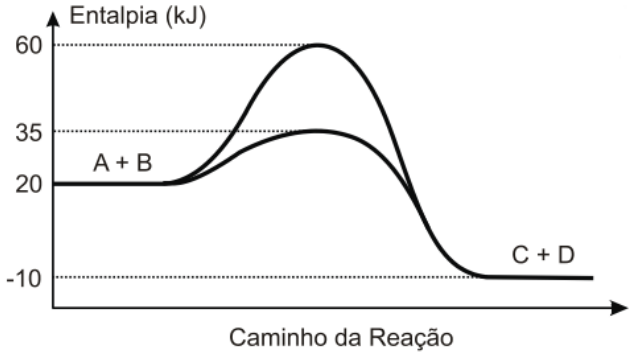
A lei de velocidade para a reação é
a) $v = k[O_3]\,[NO_2]$
b) $v = k[NO_2]\,[NO_3]$
c) $v = k[O_2]\,[NO_3]$
d) $v = k[N_2\,O_5]$

Q0612 - (Acafe) Considere a reação de decomposição do pentóxido de dinitrogênio:

$$2N_2O_{5(g)} \rightarrow 4NO_{2(g)} + O_{2(g)}$$

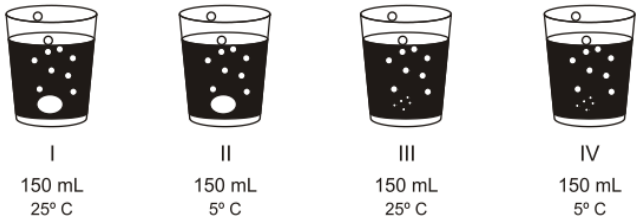
Considerando que a velocidade de desaparecimento do pentóxido de dinitrogênio seja de $6 \cdot 10^{-3} mol \cdot L^{-} \cdot s^{-}$, assinale a alternativa que apresenta o valor **correto** para a velocidade de aparecimento NO_2 expressa em $mol \cdot L^{-} \cdot s^{-}$.
a) $18 \cdot 10^{-3}$
b) $24 \cdot 10^{-3}$
c) $6 \cdot 10^{-3}$
d) $12 \cdot 10^{-3}$

Q0613 - (Ueg) Durante a manifestação das reações químicas, ocorrem variações de energia. A quantidade de energia envolvida está associada às características químicas dos reagentes consumidos e dos produtos que serão formados.
O gráfico abaixo representa um diagrama de variação de energia de uma reação química hipotética em que a mistura dos reagentes A e B levam à formação dos produtos C e D.



Com base no diagrama, no sentido direto da reação, conclui-se que a
a) energia de ativação da reação sem o catalisador é igual a 15 KJ.
b) energia de ativação da reação com o catalisador é igual a 40 KJ.
c) reação é endotérmica.
d) variação de entalpia da reação é igual a -30 KJ.

Q0614 - (Uemg) Um professor, utilizando comprimidos de antiácido efervescente à base de $NaHCO_3$, realizou quatro procedimentos, ilustrados a seguir:



Procedimento I – Comprimido inteiro e água a 25°C
Procedimento II – Comprimido inteiro e água a 5°C

Procedimento III – Comprimido pulverizado e água a 25°C
Procedimento IV – Comprimido pulverizado e água a 5°C

A reação ocorreu mais rapidamente no procedimento

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.

Q0615 - (Uepa) Um dos grandes problemas ambientais na atualidade relaciona-se com o desaparecimento da camada de ozônio na atmosfera. É importante notar que, quando desaparece o gás ozônio, aparece imediatamente o gás oxigênio de acordo com a equação abaixo:

$$2O_{3(g)} \xrightarrow{hv} 3O_{2(g)}$$

Considerando a velocidade de aparecimento de O_2 igual a 12 $\frac{\text{mol}}{L \cdot s}$, a velocidade de desaparecimento do ozônio na atmosfera em $\frac{\text{mol}}{L \cdot s}$ é:

a) 12
b) 8
c) 6
d) 4
e) 2

Q0616 - (Udesc) Se um comprimido efervescente que contém ácido cítrico e carbonato de sódio for colocado em um copo com água, e mantiver-se o copo aberto, observa-se a dissolução do comprimido acompanhada pela liberação de um gás. Assinale a alternativa correta sobre esse fenômeno.

a) A massa do sistema se manterá inalterada durante a dissolução.
b) A velocidade de liberação das bolhas aumenta com a elevação da temperatura da água.
c) Se o comprimido for pulverizado, a velocidade de dissolução será mais lenta.
d) O gás liberado é o oxigênio molecular.
e) O fenômeno corresponde a um processo físico.

Q0617 - (Ufg) A amônia é matéria-prima para a fabricação de fertilizantes como a ureia $(CO\,N_2\,H_4)$, o sulfato de amônio $[(NH_4)_2\,SO_4)]$ e o fosfato de amônio $[(NH_4)_3\,PO_4)]$. A reação de formação da amônia se processa em duas etapas, conforme equações químicas fornecidas abaixo.

$$N_{2(g)} + 2\,H_{2(g)} \rightarrow N_2H_{4(g)} \qquad (1)\ lenta$$
$$N_2H_{4(g)} + H_{2(g)} \rightarrow 2\,NH_{3(g)} \qquad (2)\ rápida$$

Dessa forma, a velocidade da equação global $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)}$ é dada pela seguinte expressão:

a) $v = k \cdot [N_2] \cdot [H_2]^2$

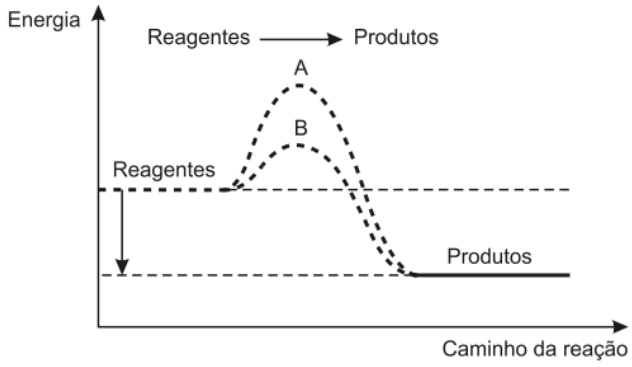
b) $v = k \cdot [NH_3]^2$

c) $v = k \cdot [N_2][H_2]^3$

d) $v = k \cdot \frac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$

e) $v = k \cdot \frac{[N_2H_4]}{[N_2] \cdot [H_2]^2}$

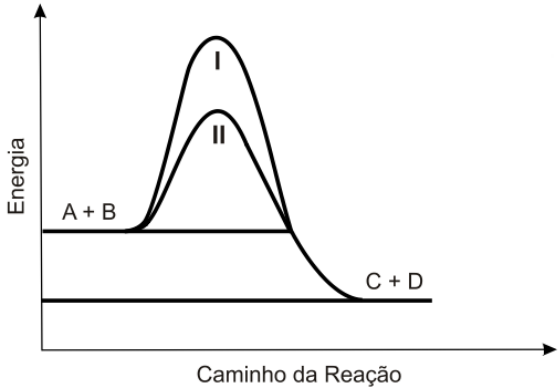
Q0618 - (Udesc) O diagrama de energia representa duas reações químicas distintas, representadas por A e B.



Analisando o diagrama, pode-se afirmar que:

a) A e B são reações endotérmicas.
b) a energia de ativação é igual em ambas as reações.
c) ambas as reações apresentam o mesmo valor de ΔH.
d) o ΔH de A é maior que o ΔH de B.
e) a reação representada por A ocorre mais rapidamente que a representada por B, porque possui uma energia de ativação maior.

Q0619 - (Uftm) A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, bem como vários processos industriais, podem ser catalisados pela presença de metais. O gráfico representa o perfil da energia envolvida e o caminho da reação para um processo A + B → C + D, sem e com catalisador.

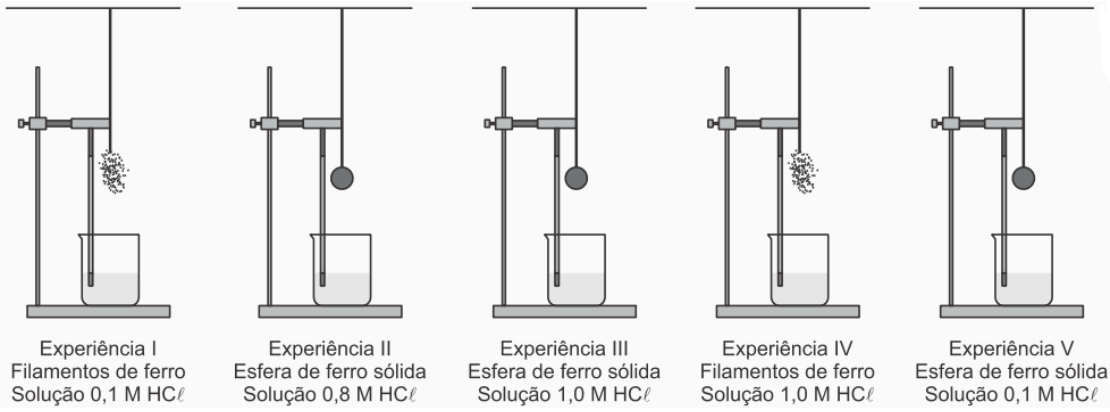


A curva _____ é a da reação com catalisador.
Na ausência de catalisador, a energia de ativação da reação inversa (C + D → A + B) _____ é que a da reação direta.
A reação direta (A + B →C + D) é _____.

As lacunas são correta e respectivamente preenchidas por

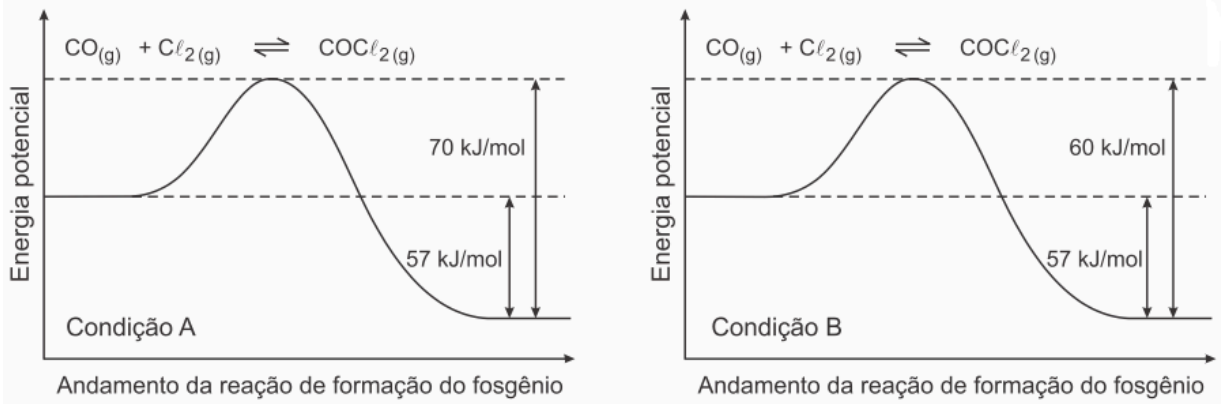
a) I ... maior ... endotérmica
b) I ... maior ... exotérmica
c) II ... maior ... endotérmica
d) II ... maior ... exotérmica
e) II ... menor ... exotérmica

Q0620 - (Ifpe) Existem fatores que alteram a velocidade de uma reação química tornando-as mais rápidas ou lentas. Com o objetivo de estudar esses fatores, um grupo de estudantes preparou os experimentos ilustrados nas figuras abaixo. Em todos os experimentos, uma amostra de ferro foi pendurada sobre um becker contendo solução de ácido clorídrico. A reação $Fe_{(s)} + 2\ HC\ell_{(aq)} \rightarrow FeC\ell_{2(aq)} + H_{2(g)}$ ocorrerá no momento da imersão da amostra de ferro na solução.



Considerando que os experimentos apresentam massas iguais de ferro e volumes iguais de soluções, analise as figuras e assinale a alternativa que indica a experiência de maior velocidade.
a) IV
b) I
c) II
d) III
e) V

Q0621 - (Ufjf) O fosgênio, $COC\ell_2$, é um composto organoclorado tóxico e corrosivo também, porém, importante na indústria de polímeros, corantes e produtos farmacêuticos. O estudo da reação reversível de produção do fosgênio determinou a entalpia de formação (reação direta) como sendo $-57\ \frac{kJ}{mol}$. Considere a decomposição do $COC\ell_2$ (reação inversa) ocorrendo sob duas condições: no primeiro caso (**Condição A**) a energia de ativação da reação de decomposição do $COC\ell_2$ foi de $+70\ \frac{kJ}{mol}$, enquanto no segundo caso (**Condição B**) a energia de ativação desta reação passa a ser $+60\ \frac{kJ}{mol}$. Ambas as condições estão descritas graficamente nas figuras abaixo:



A respeito destes processos, assinale a alternativa correta:

a) Sob a **Condição A**, a entalpia da reação inversa é $+13\ \frac{kJ}{mol}$, e a **Condição B** inclui o uso de catalisador, fazendo com que a entalpia da reação inversa passe a ser $+3\ \frac{kJ}{mol}$.

b) Sob a **Condição A**, a entalpia da reação inversa é $+57\ \frac{kJ}{mol}$, e a **Condição B** inclui o uso de altas temperaturas, fazendo com que a energia de ativação da reação direta passe a ser $-10\ \frac{kJ}{mol}$.

c) Sob a **Condição A**, a energia de ativação da reação direta é $+70\ \frac{kJ}{mol}$, e a **Condição B** inclui o uso de catalisador, fazendo com que a energia de ativação da reação direta passe a ser $+60\ \frac{kJ}{mol}$.

d) Sob a **Condição A**, a energia de ativação da reação direta é $+13\ \frac{kJ}{mol}$, e a **Condição B** inclui o uso de catalisador, fazendo com que a energia de ativação da reação direta passe a ser $+3\ \frac{kJ}{mol}$.

e) Sob a **Condição A**, a energia de ativação direta é $+13\ \frac{kJ}{mol}$, e a **Condição B** inclui o uso de altas temperaturas, fazendo com que a energia de ativação da reação direta passe a ser $+3\ \frac{kJ}{mol}$.

Q0622 - (Espcex (Aman)) A gasolina é um combustível constituído por uma mistura de diversos compostos químicos, principalmente hidrocarbonetos. Estes compostos apresentam volatilidade elevada e geram facilmente vapores inflamáveis.

Em um motor automotivo, a mistura de ar e vapores inflamáveis de gasolina é comprimida por um pistão dentro de um cilindro e posteriormente sofre ignição por uma centelha elétrica (faísca) produzida pela vela do motor.

Adaptado de: BROWN, Theodore; L. LEMAY, H Eugene; BURSTEN, Bruce E. Q*uímica a Ciência Central*, 9ª edição, Editora Prentice-Hall, 2005, pág. 926.

Pode-se afirmar que a centelha elétrica produzida pela vela do veículo neste evento tem a função química de

a) catalisar a reação por meio da mudança na estrutura química dos produtos, saindo contudo recuperada intacta ao final do processo.

b) propiciar o contato entre os reagentes gasolina e oxigênio do ar (O_2), baixando a temperatura do sistema para ocorrência de reação química.

c) fornecer a energia de ativação necessária para ocorrência da reação química de combustão.

d) manter estável a estrutura dos hidrocarbonetos presentes na gasolina.

e) permitir a abertura da válvula de admissão do pistão para entrada de ar no interior do motor.

Q0623 - (Upf) Os catalisadores são espécies químicas que têm a propriedade de acelerar as reações químicas. A seguir, são fornecidos exemplos de reações catalisadas.

I. Oxidação do dióxido de enxofre a trióxido de enxofre catalisada por dióxido de nitrogênio:

$$2\ SO_{2(g)} + O_{2(g)} \xrightarrow{NO_{2(g)}} 2\ SO_{3(g)}$$

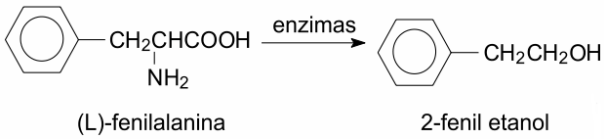
II. Formação da amônia catalisada por ferro metálico:

$$N_{2(g)} + 3\ H_{2(g)} \xrightarrow{Fe_{(s)}} 2\ NH_{3(g)}$$

III. Oxidação do cobre metálico com ácido nítrico catalisada devido à presença do monóxido de nitrogênio formado:

$$3\ Cu_{(s)} + 8\ HNO_{3(aq)} \rightarrow 3\ Cu(NO_3)_{2(aq)} + 2\ NO_{(g)} + 4\ H_2O_{(\ell)}$$

IV. Síntese do 2-fenil etanol (apresenta aroma de rosas) a partir do aminoácido (L)-fenilalanina catalisada por enzimas (transaminase, descarboxilase e desidrogenase):



Sobre catálise, é correto afirmar que

a) a reação representada na equação I é um exemplo do tipo de catálise denominada heterogênea.

b) um exemplo de autocatálise pode ser identificado na equação da reação II.

c) enzimas são catalisadores biológicos pertencentes à classe dos lipídeos.

d) os catalisadores devem estar no mesmo estado de agregação que os demais reagentes.

e) os catalisadores atuam diminuindo a energia de ativação para a etapa lenta da reação.

Q0624 - (Ufjf) "John apanha um pouco de lenha, mas os pedaços são grandes demais e as lufadas de vento não deixam o fogo pegar. É preciso rachar a madeira para que as lascas se inflamem. Volto aos pinheiros raquíticos para procurar o facão de mato. [...] O vento sopra com tanta força que as labaredas não alcançam a carne".

Fonte: *Zen e a arte da manutenção de motocicletas*, Robert M. Pirsig p. 60 (adaptado)

Com base no texto acima, complete as lacunas abaixo:

I. Ao rachar a madeira em lascas, aumenta-se a _____ e, por consequência, a reação de combustão ocorre mais rapidamente.
II. Quanto _____ a temperatura, mais rapidamente uma reação química ocorre, logo, o vento, ao afastar as labaredas, faz com que a carne cozinhe mais _____.

a) I - superfície de contato; II - maior, rapidamente
b) I - temperatura do sistema; II - maior, rapidamente
c) I - superfície de contato; II - maior, lentamente
d) I - concentração dos reagentes; II - maior, lentamente
e) I - concentração dos reagentes; II - menor, lentamente

Q0625 - (Mackenzie) O processo equacionado por $NO_{(g)} + O_{3(g)} \rightarrow NO_{2(g)} + O_{2(g)}$ é classificado, em termos cinéticos, como elementar e de segunda ordem. Desse modo, ao serem feitos dois experimentos, ambos sob determinada temperatura "T", ao duplicar-se tanto a concentração do $NO_{(g)}$ como do $O_{3(g)}$ em relação ao primeiro experimento, o segundo experimento terá sua velocidade
a) reduzida a um quarto.
b) reduzida à metade.
c) mantida constante.
d) duplicada.
e) quadruplicada.

Q0626 - (Mackenzie) O estudo cinético de um processo químico foi realizado por meio de um experimento de laboratório, no qual foi analisada a velocidade desse determinado processo em função das concentrações dos reagentes A e B_2. Os resultados obtidos nesse estudo encontram-se tabelados abaixo.

Experimento	$[A]$ $(mol \cdot L^{-1})$	$[B_2]$ $(mol \cdot L^{-1})$	v $inicial$ $(mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1})$
X	$1 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-4}$
Y	$5 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-5}$
Z	$1 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-4}$

Com base nos resultados obtidos, foram feitas as seguintes afirmativas:

I. As ordens de reação para os reagentes A e B_2, respectivamente, são 2 e 1.
II. A equação cinética da velocidade para o processo pode ser representada pela equação $v = k \cdot [A]^2 \cdot [B_2]$.
III. A constante cinética da velocidade k tem valor igual a 200.

Considerando-se que todos os experimentos realizados tenham sido feitos sob mesma condição de temperatura, é correto que
a) nenhuma afirmativa é certa.
b) apenas a afirmativa I está certa.
c) apenas as afirmativas I e II estão certas.
d) apenas as afirmativas II e III estão certas.
e) todas as afirmativas estão certas.

Q0627 - (Uefs) 1ª Etapa (lenta): $2\ NO_{(g)} + H_{2(g)} \rightarrow N_2O_{(g)} + H_2O_{(g)}$
2ª Etapa (rápida): $N_2O_{(g)} + H_{2(g)} \rightarrow N_{2(g)} + H_2O_{(g)}$

O monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico (NO) é um dos principais poluentes do ar atmosférico. As emissões desse gás, considerando a origem antropogênica, são resultados da queima, a altas temperaturas, de combustíveis fósseis em indústrias e em veículos automotores. Uma alternativa para reduzir a emissão de NO para a atmosfera é a sua decomposição em um conversor catalítico. Uma reação de decomposição do NO é quando este reage com gás hidrogênio, produzindo gás nitrogênio e vapor de água conforme as etapas em destaque. Ao realizar algumas vezes a reação do NO com H_2, alterando a concentração de um ou de ambos os reagentes à temperatura constante, foram obtidos os seguintes dados:

$[NO]$ $\frac{mol}{L}$	$[H_2]$ $\frac{mol}{L}$	Taxa de desenvolvimento $(\frac{mol}{L} \cdot h)$
$1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-5}$
$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-5}$
$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$	$24 \cdot 10^{-5}$

Com base nessas informações, é correto afirmar:

a) O valor da constante k para a reação global é igual a 300.
b) A taxa de desenvolvimento da reação global depende de todas as etapas.
c) Ao se duplicar a concentração de H_2 e reduzir à metade a concentração de NO, a taxa de desenvolvimento não se altera.
d) Ao se duplicar a concentração de ambos os reagentes, NO e H_2, a taxa de desenvolvimento da reação torna-se quatro vezes maior.
e) Quando ambas as concentrações de NO e de H_2 forem iguais a $3 \cdot 10^{-3}\ \frac{mol}{L}$, a taxa de desenvolvimento será igual a $81 \cdot 10^{-5}\ \frac{mol}{L} \cdot h$.

Q0628 - (Uemg) Uma reação química hipotética é representada pela seguinte equação: $A_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow C_{(g)} + D_{(g)}$ e ocorre em duas etapas:

$A_{(g)} \rightarrow E_{(g)} + D_{(g)}$ (Etapa lenta)
$E_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow C_{(g)}$ (Etapa rápida)

A lei da velocidade da reação pode ser dada por
a) $v = k \cdot [A]$
b) $v = k \cdot [A][B]$
c) $v = k \cdot [C][D]$
d) $v = k \cdot [E][B]$

Q0629 - (Puccamp) Para mostrar a diferença da rapidez da reação entre ferro e ácido clorídrico, foi utilizado o ferro em limalha e em barra. Pingando dez gotas de ácido clorídrico $1{,}0\ mol \cdot L^{-1}$ em cada material de ferro, espera-se que a reação seja
a) mais rápida no ferro em barra porque a superfície de contato é menor.
b) mais rápida no ferro em limalha porque a superfície de contato é maior.
c) igual, pois a concentração e a quantidade do ácido foram iguais.
d) mais lenta no ferro em limalha porque a superfície de contato é menor.
e) mais lenta no ferro em barra porque a superfície de contato é maior.

Q0630 - (Ifba) Os gases butano e propano são os principais componentes do gás de cozinha (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo). A combustaÞo do butano (C_4H_{10}) correspondente aÌ equaçaÞo:

$$C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + Energia$$

Se a velocidade da reaçaÞo for 0,1 mols butano-minuto qual a massa de CO_2 produzida em 1 hora?
a) $1.056\ g$
b) $176\ g$
c) $17{,}6\ g$
d) $132\ g$
e) $26{,}4\ g$

Q0631 - (Pucsp) O fluoreto de nitrila (NO_2F) é um composto explosivo que pode ser obtido a partir da reação do dióxido de nitrogênio (NO_2) com gás flúor (F_2), descrita pela equação.

$$2\ NO_{2(g)} + F_{2(g)} \rightarrow 2\ NO_2F_{(g)}$$

A tabela a seguir sintetiza os dados experimentais obtidos de um estudo cinético da reação.

Experimento	$[NO_2]$ em $mol \cdot L^{-1}$	$[F_2]$ em $mol \cdot L^{-1}$	$V\ inicial$ em $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$
1	0,005	0,001	2×10^{-4}
2	0,010	0,002	8×10^{-4}
3	0,020	0,005	4×10^{-3}

A expressão da equação da velocidade nas condições dos experimentos é
a) $v = k\ [NO_2]$
b) $v = k\ [NO_2][F_2]$
c) $v = k\ [NO_2]^2[F_2]$
d) $v = k\ [F_2]$

Q0632 - (Ifsp) Um técnico de laboratório químico precisa preparar algumas soluções aquosas, que são obtidas a partir das pastilhas da substância precursora no estado sólido. A solubilização desta substância consiste em um processo endotérmico. Ele está atrasado e precisa otimizar o tempo ao máximo, a fim de que essas soluções fiquem prontas. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o que o técnico deve fazer para tornar o processo de dissolução **mais rápido**.
a) Ele deve triturar as pastilhas e adicionar um volume de água gelada para solubilizar.
b) Ele deve utilizar somente água quente para solubilizar a substância.
c) Ele deve utilizar somente água gelada para solubilizar a substância.
d) Ele deve triturar as pastilhas e adicionar um volume de água quente para solubilizar.
e) A temperatura da água não vai influenciar no processo de solubilização da substância, desde que esta esteja triturada.

Q0633 - (Ufjf) Um estudante resolveu fazer três experimentos com comprimidos efervescentes, muito utilizados no combate à azia, que liberam CO_2 quando dissolvidos em água.

Experimento 1: Em três copos distintos foram adicionados a mesma quantidade de H_2O, mas com temperaturas diferentes $(-6,\ 25\ e\ 100\ °C)$. Em seguida, foi adicionado um comprimido efervescente inteiro em cada copo.

Experimento 2: Em dois copos distintos foi adicionada a mesma quantidade de H_2O à temperatura ambiente. Ao primeiro copo foi adicionado um comprimido inteiro e ao segundo um comprimido triturado.

Experimento 3: Em três copos distintos foram adicionados a mesma quantidade de H_2O à temperatura ambiente e $\frac{1}{2}$, 1 e $1\frac{1}{2}$ comprimido não triturado, respectivamente.

Com base nos parâmetros que influenciam a cinética de uma reação química, o estudante deve observar que:
a) No experimento 1 a temperatura da água não interfere no processo de liberação de CO_2.
b) No experimento 2 o aumento da superfície de contato favorece a liberação de CO_2.
c) No experimento 3 a massa de comprimido é inversamente proporcional à quantidade de CO_2 liberada.
d) No experimento 1 a água gelada $(-6\ °C)$ favorece a dissolução do comprimido liberando mais CO_2.
e) Nos experimentos 2 e 3 a massa do comprimido e a superfície de contato não interferem no processo de liberação de CO_2.

Q0634 - (Uece) Alguns medicamentos são apresentados na forma de comprimidos que, quando ingeridos, dissolvem-se lentamente no líquido presente no tubo digestório, garantindo um efeito prolongado no organismo. Contudo, algumas pessoas, por conta própria, amassam o comprimido antes de tomá-lo.
Esse procedimento é inconveniente, pois reduz o efeito prolongado devido
a) à diminuição da superfície de contato do comprimido, provocando redução na velocidade da reação.
b) à diminuição da superfície de contato, favorecendo a dissolução.
c) ao aumento da velocidade da reação em consequência do aumento da superfície de contato do comprimido.
d) diminuição da frequência de colisões das partículas do comprimido com as moléculas do líquido presente no tubo digestório.

Q0635 - (Pucsp) O ânion bromato reage com o ânion brometo em meio ácido gerando a substância simples bromo segundo a equação:

$$BrO_3{}^-{}_{(aq)} + 5\ Br^-{}_{(aq)} + 6\ H^+{}_{(aq)} \rightarrow 3\ Br_{2(aq)} + 3\ H_2O_{(\ell)}$$

A cinética dessa reação foi estudada a partir do acompanhamento dessa reação a partir de diferentes concentrações iniciais das espécies $BrO_3{}^-{}_{(aq)}$, $Br^-{}_{(aq)}$ e $H^+{}_{(aq)}$.

experimento	$[BrO_3{}^-]\ (mol \cdot L^{-1})$	$[Br^-]\ (mol \cdot L^{-1})$	$[H^+]\ (mol \cdot L^{-1})$	Taxa relativa
1	0,10	0,10	0,10	v
2	0,20	0,10	0,10	$2v$
3	0,10	0,30	0,10	$3v$
4	0,20	0,10	0,20	$8v$

Ao analisar esse processo foram feitas as seguintes observações:

I. Trata-se de uma reação de oxidorredução.
II. O ânion brometo (Br^-) é o agente oxidante do processo.
III. A lei cinética dessa reação é $v = k[BrO_3{}^-][Br^-][H^+]^2$.

Pode-se afirmar que estão corretas
a) I e II, somente.
b) I e III, somente.
c) II e III, somente.
d) I, II e III.

Q0636 - (Ifsp) Colocamos um pedaço de palha de aço em cima de uma pia e a seu lado um prego de mesma massa. Notamos que a palha de aço enferruja com relativa rapidez enquanto que o prego, nas mesmas condições, enferrujará mais lentamente. Os dois materiais têm praticamente a mesma composição, mas enferrujam com velocidades diferentes. Isso ocorre devido a um fator que influencia na velocidade dessa reação, que é:
a) temperatura.
b) concentração dos reagentes.
c) pressão no sistema.
d) superfície de contato.
e) presença de catalisadores.

Q0637 - (Imed) Assinale a alternativa que contém apenas fatores que afetam a velocidade de uma reação química.
a) Temperatura, superfície de contato e catalisador.
b) Concentração dos produtos, catalisador e temperatura.
c) Tempo, temperatura e superfície de contato.
d) Rendimento, superfície de contato e concentração dos produtos.
e) Rendimento, superfície de contato e temperatura.

Q0638 - (Pucmg) Considere uma reação endotérmica que possui uma energia de ativação de $1200\ kJ$ e uma variação de entalpia de $200\ kJ$. Com a adição de um catalisador, a nova energia de ativação é de $800\ kJ$. É INCORRETO afirmar:
a) A reação catalisada inversa possui uma energia de ativação de $600\ kJ$.
b) A reação inversa da reação não catalisada possui uma energia de ativação de $1000\ kJ$.
c) A reação inversa da reação não catalisada absorve $200\ kJ$.
d) A reação catalisada inversa libera $200\ kJ$.

Q0639 - (Fgv) Os automóveis são os principais poluidores dos centros urbanos. Para diminuir a poluição, a legislação obriga o uso de catalisadores automotivos. Eles viabilizam reações que transformam os gases de escapamento dos motores, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono, em substâncias bem menos poluentes.
Os catalisadores _____ a energia de ativação da reação no sentido da formação dos produtos, _____ a energia de ativação da reação no sentido dos reagentes e _____ no equilíbrio reacional.

No texto, as lacunas são preenchidas, correta e respectivamente, por:
a) diminuem ... aumentam ... interferem
b) diminuem ... diminuem ... não interferem
c) diminuem ... aumentam ... não interferem
d) aumentam ... diminuem ... interferem
e) aumentam ... aumentam ... interferem

Q1286 - (Enem) A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nano materiais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida.
O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de
a) alta pressão.
b) alta temperatura.
c) excesso de reagentes.
d) maior superfície de contato.
e) elevada energia de ativação.

Q1328 - (Fuvest) Oxigênio (O_2) e ozônio (O_3) estão em constante processo de consumo e produção na estratosfera, como representado pelas equações químicas a seguir. As reações I e II ilustram etapas da produção de ozônio a partir de oxigênio, e a reação III mostra a restauração de oxigênio a partir de ozônio.

	Reação	ΔH (kcal/mol de O_2)
I	$O_2 \rightarrow 2\ O$	−118
II	$2\ O_2 + 2\ O \rightarrow 2\ O_3$	ΔH_{II}
III	$2\ O_3 \rightarrow 3\ O_2$	+21

A reação global balanceada, composta pelas etapas I e II, que representa a formação de ozônio é:
a) $3\ O \rightarrow O_3$
b) $4\ O_2 \rightarrow 4\ O_3$
c) $2\ O_3 \rightarrow 3\ O_2$
d) $3\ O_2 \rightarrow 2\ O_3$
e) $3\ O_3 \rightarrow 2\ O_2$

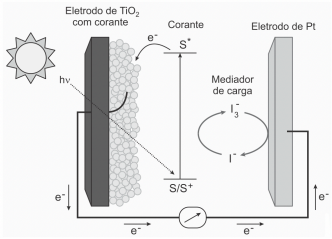
Q1329 - (Fuvest) Oxigênio (O_2) e ozônio (O_3) estão em constante processo de consumo e produção na estratosfera, como representado pelas equações químicas a seguir. As reações I e II ilustram etapas da produção de ozônio a partir de oxigênio, e a reação III mostra a restauração de oxigênio a partir de ozônio.

	Reação	ΔH (kcal/mol de O_2)
I	$O_2 \rightarrow 2\ O$	−118
II	$2\ O_2 + 2\ O \rightarrow 2\ O_3$	ΔH_{II}
III	$2\ O_3 \rightarrow 3\ O_2$	+21

O ΔH_{II}, relacionado à reação II, pode ser calculado a partir dos dados fornecidos para as reações I e III. O valor de ΔH_{II}, em kcal/mol de O_2 consumido, é igual a:
a) −90,5
b) −55,0
c) +27,5
d) +48,5
e) +55,0

Q1430 - (Enem) O sulfeto de mercúrio (II) foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como *vermilion*, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o *vermilion* seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar.
Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do *vermilion*
a) reagindo como agente oxidante.
b) deslocando o equilíbrio químico.
c) diminuindo a energia de ativação.
d) precipitando cloreto de mercúrio.
e) absorvendo a energia da luz visível.

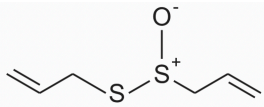
Q1439 - (Enem) Células solares à base de TiO_2 sensibilizadas por corantes (S) são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante adsorvido sobre o TiO_2 é responsável por absorver a energia luminosa (hv), e o corante excitado (S*) é capaz de transferir elétrons para o TiO_2. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas.



$$TiO_2 \mid S + hv \rightarrow TiO_2 \mid S^* \quad (1)$$
$$TiO_2 \mid S^* \rightarrow TiO_2 \mid S^+ + e^- \quad (2)$$
$$TiO_2 \mid S^+ + \frac{3}{2}I^- \rightarrow TiO_2 \mid S + \frac{1}{2}I_3^- \quad (3)$$
$$\frac{1}{2}I_3^- + e^- \rightarrow \frac{3}{2}I^- \quad (4)$$

A reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois
a) reduz íons I^- a I_3^-.
b) regenera o corante.
c) garante que a reação 4 ocorra.
d) promove a oxidação do corante.
e) transfere elétrons para o eletrodo de TiO_2.

Q1443 - (Enem) O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um "sabonete de aço inoxidável", constituído de aço inox cromo e níquel. A principal vantagem desse "sabonete" é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina (estrutura I) e que, para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura II.



Estrutura I

$CH_2{=}CH{-}CH_2{-}S{-}S{-}CH_2{-}CH{=}CH_2$

Estrutura II

Na conversão de I em II, o "sabonete" atuará como um
a) ácido.
b) redutor.
c) eletrólito.
d) tensoativo.
e) catalisador.

notas